

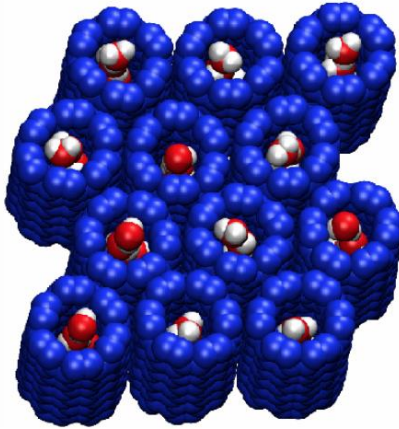
Técnicas Físicas III – Actividad 5:

Introducción a la Simulación Molecular.

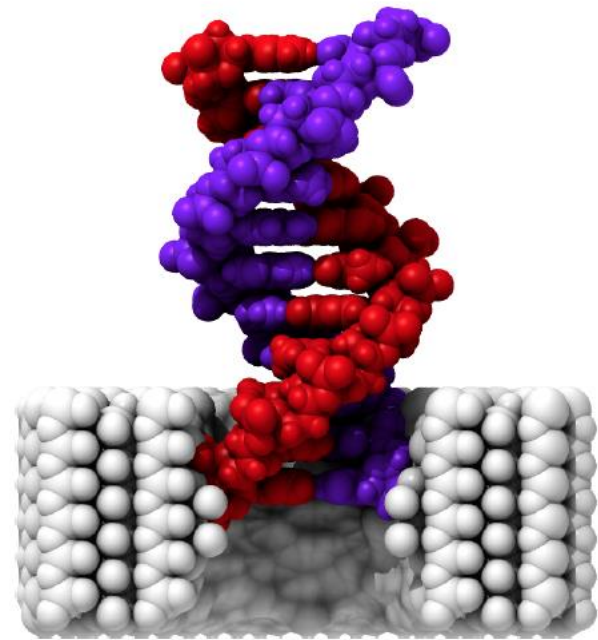
Alessandro Fiasconaro

Departamento de Física de la Materia Condensada.

- Simulaciones de dinámica molecular: métodos y algoritmos.
- Física de polímeros. DNA.



H₂O a través de nanotubos de carbono.



Interacción de una molécula de DNA con un poro en una membrana sólida de Si₃N₄

Desarrollo de la Práctica:

- Clase Teórica.
- 1 tutoría semanal presencial por grupo (la práctica lleva de 6 a 8 tutorías)

Calendario de trabajo orientativo:

- Principio de Octubre: Simulación del oscilador armónico 1D.
- Final de Octubre: Simulación del potencial doble pozo 1D.
- Octubre-Noviembre: Simulación del modelo de polímero FJM.
- Semana 1-5 de diciembre presentación **oral** de resultados.
2 sesiones de 3-4 grupos (2 horas/sesión)
- EVALUACIÓN: presentación 70 % + trabajo continuado (obligatorio) 30%

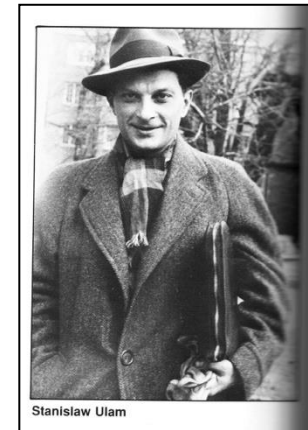
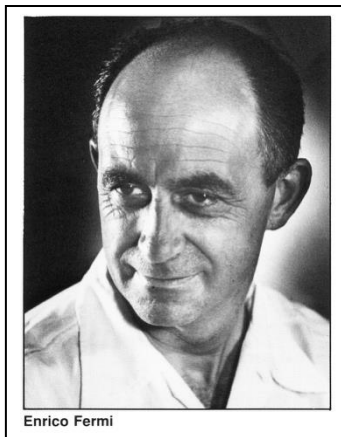
LA EVALUACIÓN **ES INDIVIDUAL**: TODOS DEBEIS SABER HACER TODO.

Un poco de (pre)historia de las Simulación:

1935: Según E. Segrè, Fermi realiza algunos cálculos numéricos de dispersión de neutrones que serían la prehistoria del Método Montecarlo.

1942-45: Construcción de ENIAC primer ordenador electrónico (válvulas).

1945-47: Von Neumann y Ulam producen series de números aleatorios por el método de “rechazo” y formalizan el método Montecarlo.



Un poco de (pre)historia de las Simulación:

1953: Se publica el **algoritmo de Metropolis**. *Equation of State Calculations by Fast Computing Machines*, The Journal of Chemical Physics. Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller & Teller. Computadora MANIAC en Los Álamos.

1955: Fermi, Pasta, Ulam & Tsingou simulan una cadena de 64 partículas (un polímero) con interacción no lineal. En MANIAC I en Los Álamos.

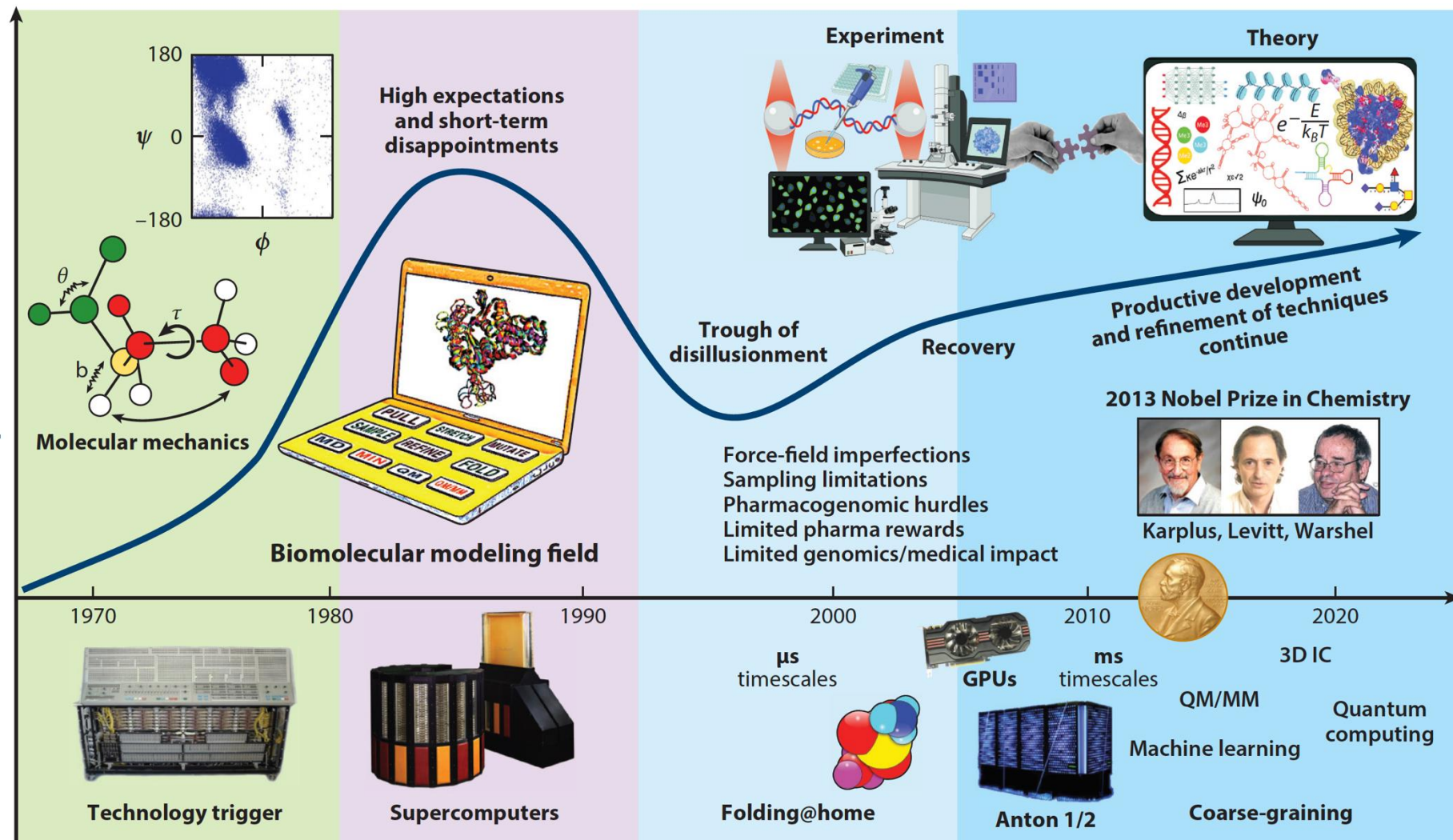
1957: Alder y Wainwright. **DM de un gas de esferas duras**.
Wood y Parker. **MC de un gas de esferas duras**.

1964: Aneesur Rahman. Simuló un elemento real: **argón líquido**. Y usó el potencial de **Lennard-Jones** para describir interacciones continuas y realistas entre partículas.

1970: El algoritmo Metropolis es ampliado por W. Keith Hastings, tomando el nombre de **algoritmo de Metropolis-Hastings**.

1971: Moléculas y "Campos de Fuerza": ecuaciones que describen no solo choques, sino también enlaces químicos, ángulos y cargas eléctricas. Aneesur Rahman y Frank Stillinger: **primera simulación de una molécula de agua líquida**, representando la red geométrica de sus puentes de hidrógeno.

1977: J. Andrew McCammon, Bruce Gelin y **Martin Karplus**. **DM biológica** al simular una proteína pequeña: el Inhibidor de Tripsina Pancreática Bovina (BPTI). Se hizo en vacío (**sin agua** que la rodeara) y con duración de apenas **9.2ps**, y se demostró que las proteínas no eran rígidas, sino sistemas dinámicos.



Annual Review of Biophysics

Biomolecular Modeling and Simulation: A Prospering Multidisciplinary Field

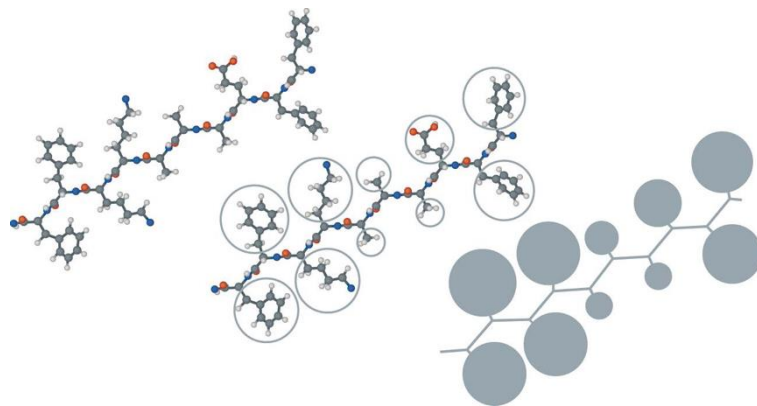
Tamar Schlick,^{1,2,3} Stephanie Portillo-Ledesma,¹ Christopher G. Myers,¹ Lauren Beljak,⁴ Justin Chen,⁴ Sami Dakhel,⁴ Daniel Darling,⁴ Sayak Ghosh,⁴ Joseph Hall,⁴ Mikael Jan,⁴ Emily Liang,⁴ Sera Saju,⁴ Mackenzie Vohr,⁴ Chris Wu,⁴ Yifan Xu,⁴ and Eva Xue⁴

Annu. Rev. Biophys. 2021. 50:267–301

The *Annual Review of Biophysics* is online at biophys.annualreviews.org

<https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-091720-102019>

Premio Nobel de Química 2013: **Prize motivation:** "for the development of multiscale models for complex chemical systems"



Martin Karplus



Michael Levitt



Arieh Warshel

MÉTODOS DE SIMULACIÓN

Simulaciones Montecarlo (en referencia al famoso Casino):

- Método estocástico
- Requiere el conocimiento de las energías.

Dinámica Molecular:

- Método determinista.
- Requiere el conocimiento de las fuerzas.

Dinámica Langevin:

- Método determinista/estocástico.
- Requiere el conocimiento de las fuerzas.

$$F(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V(\vec{r})$$

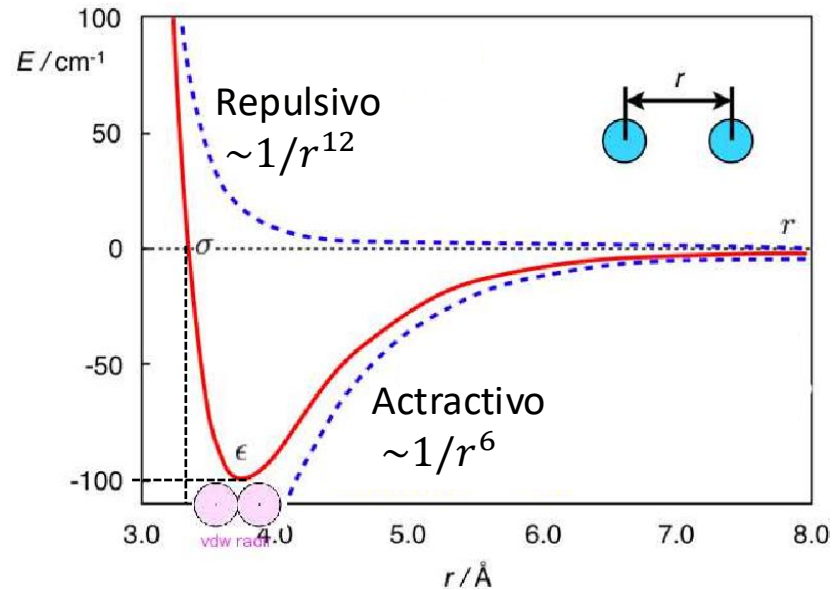
Energías y Fuerzas: $V(r)$, $F(r)$

- * **Potenciales Empíricos o Campos de Fuerza.**
- **Cálculos “ab initio”.**

Ejemplo de simulación molecular: Argón bidimensional.

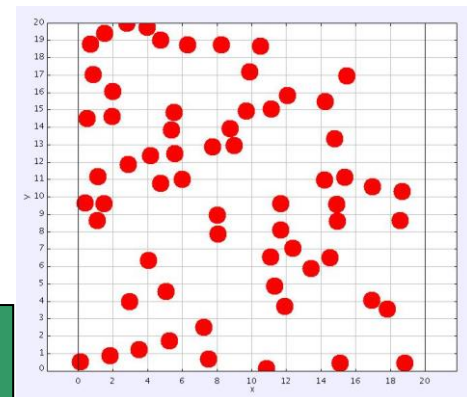
El potencial de van der Waals
(Lennard-Jones)

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$



Donde $\epsilon/k_B = 119.8 \text{ K}$ y $\sigma = 3.405 \text{ \AA}$ definen las escalas y unidades de energía y longitud.
La masa del Argón es $6.69 \times 10^{-26} \text{ Kg}$. La temperatura se mide en unidades de ϵ
En DM la escala de unidad de tiempo τ (análisis dimensional) es :

$$\tau = \frac{m\sigma^2}{\epsilon} = 1.82 \times 10^{-12} \text{ seg.}$$



PROGRAMA DE SIMULACIÓN

Fundamentos de la simulación numérica:

Los promedios calculados a lo largo de una trayectoria en el espacio de configuraciones (o microestados) coinciden con los promedios calculados en un determinado conjunto mecano-estadístico (**Teorema Ergódico**)

$$\langle A \rangle = \int A(\Omega) P(\Omega) d\Omega = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau A(t) dt$$

¿ Como recorrer **TODO** el espacio de microestados (configuraciones) ?

Mediante una cadena de Markov $\longrightarrow$ **Simulación Monte Carlo**

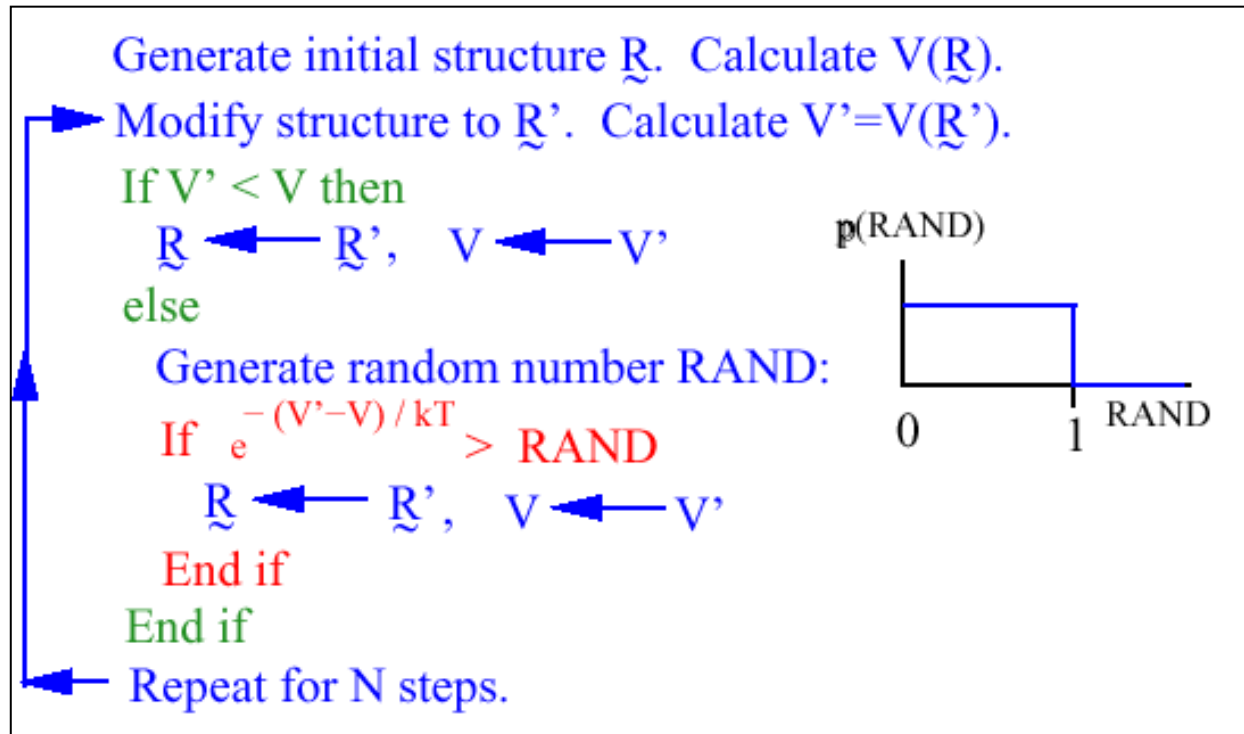
Mediante ecuaciones del movimiento determinista (hamiltonianas o no) $\longrightarrow$
Simulación de Dinámica Molecular

Mediante ecuaciones del movimiento estocásticas $\longrightarrow$
Simulación de Dinámica Molecular de Langevin.

Métodos Montecarlo:

Algoritmo de Metropolis:

Simula el **Conjunto Canónico** (T, V, N).



Este algoritmo cumple la condición de “**Balance Detallado**” y por tanto nos llevará a la distribución de **probabilidad canónica** de microestados con determinada energía.

Dinámica Molecular:

Si conocemos las fuerzas que actúan sobre cada partícula i , $f_i(r_1, r_2, \dots, r_N)$. Las ecuaciones de Newton nos dan:

$$m \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{f}_i(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

Si el sistema es Hamiltoniano (no disipativos), las ecuaciones del movimiento (asumiendo Energía Cinética $p^2/2m$):

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{\vec{p}_i}{m} \qquad \frac{d\vec{p}_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{r}_i} = -\frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i}$$

Métodos de Integración:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = f(x)$$

Se basan en la discretización del tiempo (Δt) y en el desarrollo en serie de potencias:

Algoritmos:

Euler:

$$\begin{cases} v = \frac{dx}{dt} \\ m \frac{dv}{dt} = f(x) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(t + \Delta t) = x(t) + v(t) \Delta t \\ v(t + \Delta t) = v(t) + \frac{f(x)}{m} \Delta t \end{cases}$$

Verlet:

$$x(t + \Delta t) = 2x(t) - x(t - \Delta t) + \frac{f(x)}{m} (\Delta t)^2$$
$$\rightarrow v(t) = \frac{x(t + \Delta t) - x(t - \Delta t)}{2\Delta t}$$

Verlet

(con velocidades explícitas)

$$x(t + \Delta t) = x(t) + v(t)\Delta t + \frac{f(t)}{2m} (\Delta t)^2$$
$$v(t + \Delta t) = v(t) + \frac{f(t + \Delta t) + f(t)}{2m} \Delta t$$

Leap-frog: definimos velocidades a tiempos intermedios

$$v(t - \Delta t/2) = \frac{x(t) - x(t - \Delta t)}{\Delta t}$$
$$v(t + \Delta t/2) = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

y con ellas

$$x(t + \Delta t) = x(t) + v(t + \Delta t/2)\Delta t$$
$$v(t + \Delta t/2) = v(t - \Delta t/2) + \frac{f(t)}{m} \Delta t$$

Otros algoritmos:

Beeman, Predictor-corrector, **Runge-Kutta...**

Compromiso entre precisión y cálculo de fuerzas.

La DM hamiltoniana simula el **Conjunto Microcanónico** (E, V, N) ($E = \text{cte}$ y T fluctúa)

$$T = \left\langle \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2 \right\rangle \qquad C \propto \langle T^2 \rangle - \langle T \rangle^2$$

En **Monte Carlo** modelamos un **Conjunto Canónico** (T, V, N) ($E = \text{fluctúa}$ y $T = \text{cte}$)

$$C \propto \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$$

¿Como simular en **DM** el **Conjunto Canónico**?

DM del Conjunto Canónico.

Reescalado de velocidades:

Se calcula la energía cinética media (y por tanto la temperatura) en cada paso de tiempo y se multiplica las velocidades $v_i \rightarrow v_i (T^*/T)^{1/2}$. T^* es la temperatura a la que queremos llegar y T es la temperatura actual.

Consigue la temperatura correcta pero no da la distribución correcta de velocidades.

Método de Nosé-Hoover.

- Es un método determinista de rescalado de temperaturas (implementado en las ecuaciones).
- Proporciona la distribución correcta de velocidades (salvo en algunos casos especiales).
- Tiene problemas de ergodicidad.
- No es válido en situaciones fuera del equilibrio.
- OTROS...

Dinámica Browniana: Ecuación de difusión

Movimiento Browniano:

Historia:

Brown (1828), Einstein (1905),
Langevin (1908), Perrin (1911).



Einstein (1905): ecuación para la distribución de probabilidad:

$$\frac{\partial P(\vec{r}, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P(\vec{r}, t)}{\partial \vec{r}^2}$$

Ecuación de Difusión. Define una distribución de probabilidad no estacionaria.

Soluciones de la ecuación de Difusión:

- i) **Soluciones estacionarias:** Si hay fuentes y sumideros de partículas se pueden encontrar soluciones estacionarias $P(r,t) = P(r)$.

$$\frac{\partial P(\vec{r},t)}{\partial t} = 0 \rightarrow D \frac{\partial^2 P(\vec{r})}{\partial \vec{r}^2} = 0$$

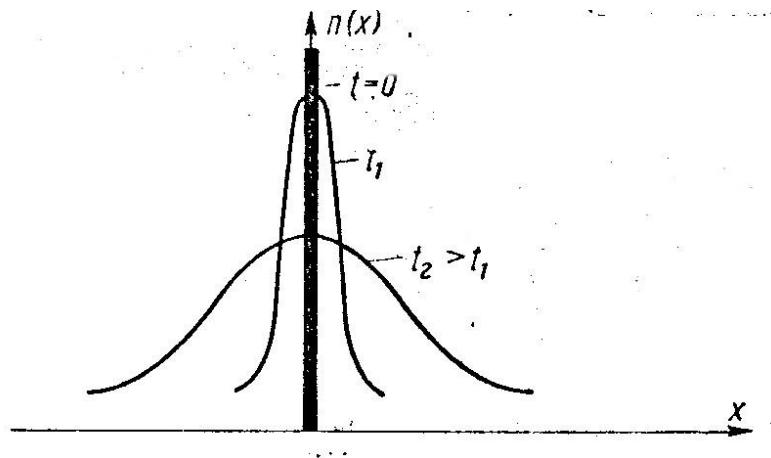
Ecuación de Laplace

Se resuelve con las condiciones de contorno adecuadas al problema.

- ii) **Soluciones no estacionarias:** Con la condición inicial $P(x, t = 0) = \delta(0)$

$$P(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/(4Dt)}$$

Distribución **Gaussiana**.



$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x P(x) dx = 0$$

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 P(x) dx = 2Dt$$

Dinámica Browniana: Ecuación de Langevin (1908)

Ecuación diferencial **estocástica**.

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\gamma \frac{d\vec{r}}{dt} + \xi(t) \quad \gamma = m\eta$$

- $\gamma d\vec{r}/dt$ es un **rozamiento viscoso**
- $\xi(t)$ es una **fuerza estocástica** cuyas propiedades estadísticas son:

$$\text{i) } \langle \xi(t) \rangle = 0 \quad \text{y} \quad \text{ii) } \langle \xi(t) \xi(t') \rangle = c_0 \delta(t - t')$$

A la solución de la ecuación de Langevin le imponemos **dos condiciones**:

$$\text{a) } mv^2 = k_B T \text{ (por grado de libertad)}$$

$$\rightarrow c_0 = 2\gamma k_B T \quad \text{(relación de fluctuación-disipación)}$$

$$\text{b) } \langle (x - x_0)^2 \rangle = 2Dt \text{ y de aquí:}$$

$$\rightarrow D = \frac{k_B T}{\gamma} \quad \text{(relación de Einstein)}$$

Ecuación de Langevin con potencial $V(\mathbf{r})$

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\gamma \frac{d\vec{r}}{dt} - \vec{\nabla} V(\vec{r}) + \xi(t)$$

Ecuación de Langevin: describe la dinámica de una partícula en equilibrio con un baño térmico a temperatura T .

Límite sobre amortiguado : $m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \ll \gamma \frac{d\vec{r}}{dt}$

$$\gamma \frac{d\vec{r}}{dt} = -\vec{\nabla} V(\vec{r}) + \xi(t)$$

Dinámica Browniana

$$\gamma \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F}(\vec{r}) + \xi(t)$$

¿Cómo se integran las ecuaciones de Langevin ? (el cálculo estocástico no es igual al cálculo analítico clásico)

Algoritmos de integración de **ecuaciones diferenciales estocásticas** (SDE): $\Delta t = h$
Consideremos nuestra SDE:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t) + c_0^{1/2} \zeta(t) \quad \begin{aligned} \langle \zeta(t) \rangle &= 0 \\ \langle \zeta(t) \zeta(t') \rangle &= \delta(t - t') \end{aligned}$$

$$x(t_0 + h) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t_0+h} f(x, t) dt + c_0^{1/2} \int_{t_0}^{t_0+h} \zeta(t) dt$$

La primera integral se puede aproximar (Euler) $\int_{t_0}^{t_0+h} f(x, t) dt \approx hf(x_0, t_0)$

En la segunda integral debemos sustituir la función estocástica $\zeta(t)$ *por una función constante en el intervalo h* : una delta de Dirac $\delta(t)$ ($\zeta(t)\zeta(t')$) se puede aproximar por una función de anchura h y altura $1/h$. Luego $\zeta(t) \rightarrow \frac{1}{h^{1/2}} \varsigma$, donde ς es un número aleatorio con $\langle \varsigma(t) \rangle = 0$ y $\langle \varsigma(t) \varsigma(t') \rangle = \delta(t - t')$ (*box-Muller*)

O sea, **la segunda integral**: $c_0^{1/2} \int_{t_0}^{t_0+h} \zeta(t) dt = c_0^{1/2} h \frac{1}{h^{1/2}} \varsigma = (c_0 h)^{1/2} \varsigma$ **Euler-Maruyama**

$$x(t_0 + h) = x(t_0) + hf(x_0, t_0) + (c_0 h)^{1/2} \varsigma \quad \begin{aligned} \langle \varsigma(t) \rangle &= 0 \\ \langle \varsigma(t) \varsigma(t') \rangle &= \delta(t - t') \end{aligned}$$

(Notar que h aparece con distinto exponente en la parte determinista y estocástica)

Números Pseudo-aleatorios:

- Las simulaciones de ecuaciones estocásticas se basan en la generación de números “pseudo-aleatorio” X con cierta distribución
- La mayoría de los compiladores tienen su propio generador de números PA.
- El método mas sencillo está basado en el método congruencial, que permite generar un número X_n con **distribución uniforme** (equiprobable) en el entorno **[0,1)**

$$I_{n+1} = [aI_n + c] \bmod m \rightarrow X_n = \frac{I_n}{m} \text{ con } X_n \in [0,1)$$

La elección de a , c y m depende de la máquina y del ciclo máximo m .

**MUCHO CUIDADO CON EL CONOCIDO MÉTODO
PARISI-RAPUANO PORQUÉ HAY VERSIONES EN LA RED QUE ESTÁN MAL**

- **Algoritmo de Box-Muller:** nos permite obtener números aleatorios con **distribución gaussiana** a partir de 2 números aleatorios con distribución uniforme X_1 y X_2

$$g_1 = -\sqrt{-2 \ln X_1} \cos(2\pi X_2) \quad g_2 = -\sqrt{-2 \ln X_1} \sin(2\pi X_2)$$

$$\langle g_i \rangle = 0 \quad y \quad \langle g_i g_j \rangle = \delta_{ij}$$

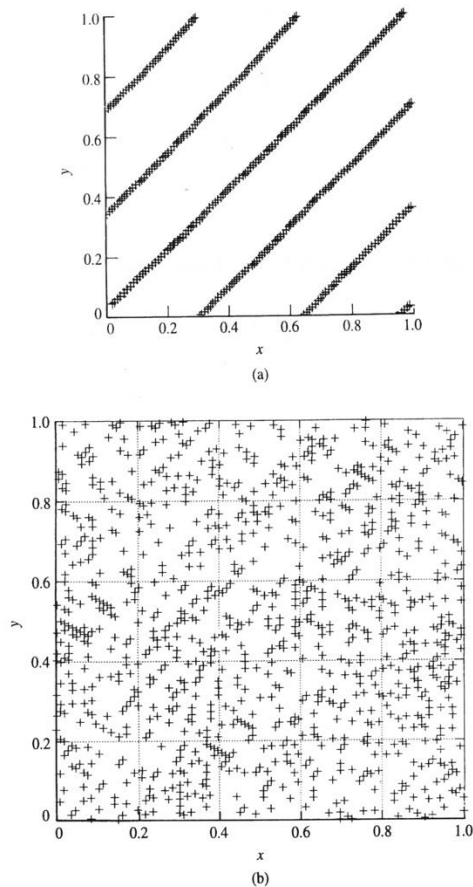


Fig. 8.3: Two 'random' distributions obtained by plotting pairs of values from a linear congruential random generator. The distribution (a) was obtained using $m = 32\,769$, $a = 10\,924$, $b = 11\,830$. The distribution (b) was obtained using $m = 6075$, $a = 106$, $b = 1283$. Data from [Sharp and Bays 1992].

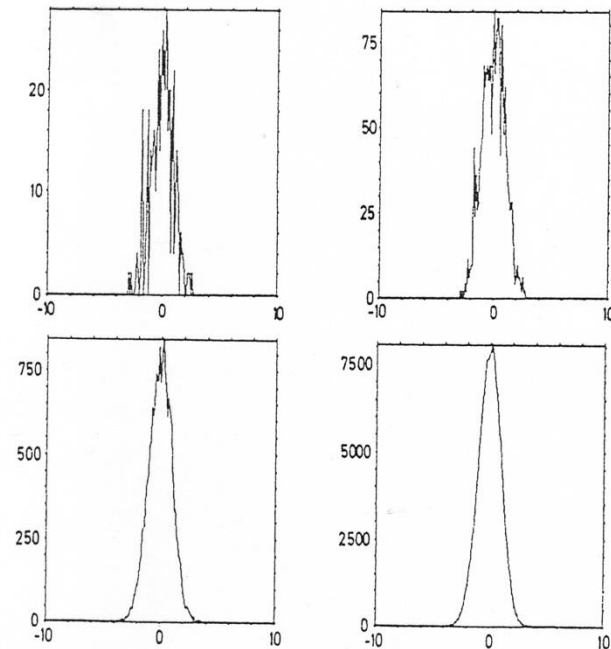


Fig. A1.2. Resulting distributions using the polar method. The figures show the result after 256, 10^3 , 10^4 and 10^5 drawings (from top to bottom).

Runge-Kutta 2º Orden:

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + c_0^{1/2} \gamma(t) \quad \text{donde } \langle \gamma(t) \rangle = 0 \text{ y } \langle \gamma(t) \gamma(t') \rangle = \delta(t - t')$$

$$g_1 = f(x_o + (c_0 h)^{1/2} \lambda_1 Z)$$

$$g_2 = f(x_o + \beta h g_1 + (c_0 h)^{1/2} \lambda_2 Z)$$

$$x = x_o + h(A_1 g_1 + A_2 g_2) + (c_0 h)^{1/2} \lambda_0 Z$$

donde λ_1 , λ_2 , λ_0 , β , A_1 y A_2 son los parámetros del algoritmo. Z es un número aleatorio de distribución gaussiana de varianza 1 (box-muller). Una elección posible de parámetros es:

$$A_1 = A_2 = \frac{1}{2}, \quad \beta = 1, \quad \lambda_0 = 1, \quad \text{y} \quad (\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0) \text{ o alternativamente } (\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1)$$

(nota: tomando Z= 0, este algoritmo es el Runge-Kutta determinista de 2º orden)

Generalización del RK de 2º orden a sistemas de ecuaciones:

Determinista.

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$g_{1,i} = f_i(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$$

$$g_{2,i} = f_i(x_1^0 + \beta h g_{1,1}, x_2^0 + \beta h g_{1,2}, \dots, x_n^0 + \beta h g_{1,n})$$

$$x_i = x_i^0 + h(A_1 g_{1,i} + A_2 g_{2,i})$$

Estocástico

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) + c_{0,i}^{1/2} \gamma_i(t)$$

$$\langle \gamma_i(t) \rangle = 0, \quad \langle \gamma_i(t) \gamma_j(t') \rangle = \delta_{i,j} \delta(t - t')$$

$$g_{1,i} = f_i(x_1^0 + (c_{0,1}h)^{1/2} \lambda_1 Z_1, x_2^0 + (c_{0,2}h)^{1/2} \lambda_1 Z_2, \dots, x_n^0 + (c_{0,n}h)^{1/2} \lambda_1 Z_n)$$

$$g_{2,i} = f_i(x_1^0 + \beta h g_{1,1} + (c_{0,1}h)^{1/2} \lambda_2 Z_1, x_2^0 + \beta h g_{1,2} + (c_{0,2}h)^{1/2} \lambda_2 Z_2, \dots)$$

$$x_i = x_i^0 + h(A_1 g_{1,i} + A_2 g_{2,i}) + (c_{0,i}h)^{1/2} \lambda_0 Z_i$$

Donde los Z_i son n números aleatorios con distribución gaussiana (Box-Muller). h es el paso de tiempo.

Verlet explícito estocástico

$$m\dot{v} = f(r, t) - \alpha\dot{r} + \beta(t)$$

$$\langle \beta(t) \rangle = 0$$

$$\langle \beta(t)\beta(t') \rangle = 2\alpha k_B T \delta(t - t')$$

Gronbech-Jensen

Comp. Phys. Comm. 2013

(Cuidado: en este algoritmo, $f(r, t)$ no incluye el término de amortiguamiento)

A. Velocity Explicit G-JF

We take our starting point with the VE G-JF expressions that were derived and analyzed in [1]. Denoting discrete time variables by the integer time step superscript, such that, e.g., $r^n = r(t_n)$, the algorithm for advancing r^n and v^n one time step of dt reads

$$r^{n+1} = r^n + b dt v^n + \frac{b dt^2}{2m} f^n + \frac{b dt}{2m} \beta^{n+1} \quad (4)$$

$$v^{n+1} = a v^n + \frac{dt}{2m} (a f^n + f^{n+1}) + \frac{b}{m} \beta^{n+1}, \quad (5)$$

where

$$a = \frac{1 - \frac{\alpha dt}{2m}}{1 + \frac{\alpha dt}{2m}}, \quad b = \frac{1}{1 + \frac{\alpha dt}{2m}}, \quad (6)$$

and where

$$\beta^{n+1} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \beta(t') dt' \quad (7)$$

is a standard Gaussian random number that satisfies

$$\langle \beta^n \rangle = 0, \quad \langle \beta^n \beta^l \rangle = 2\alpha k_B T dt \delta_{n,l}. \quad (8)$$

Setting the initial conditions (r^0, v^0) , Eqs. (4)-(8) can be directly used to generate the trajectory (r^n, v^n) from which the dynamical and statistical information can be derived.

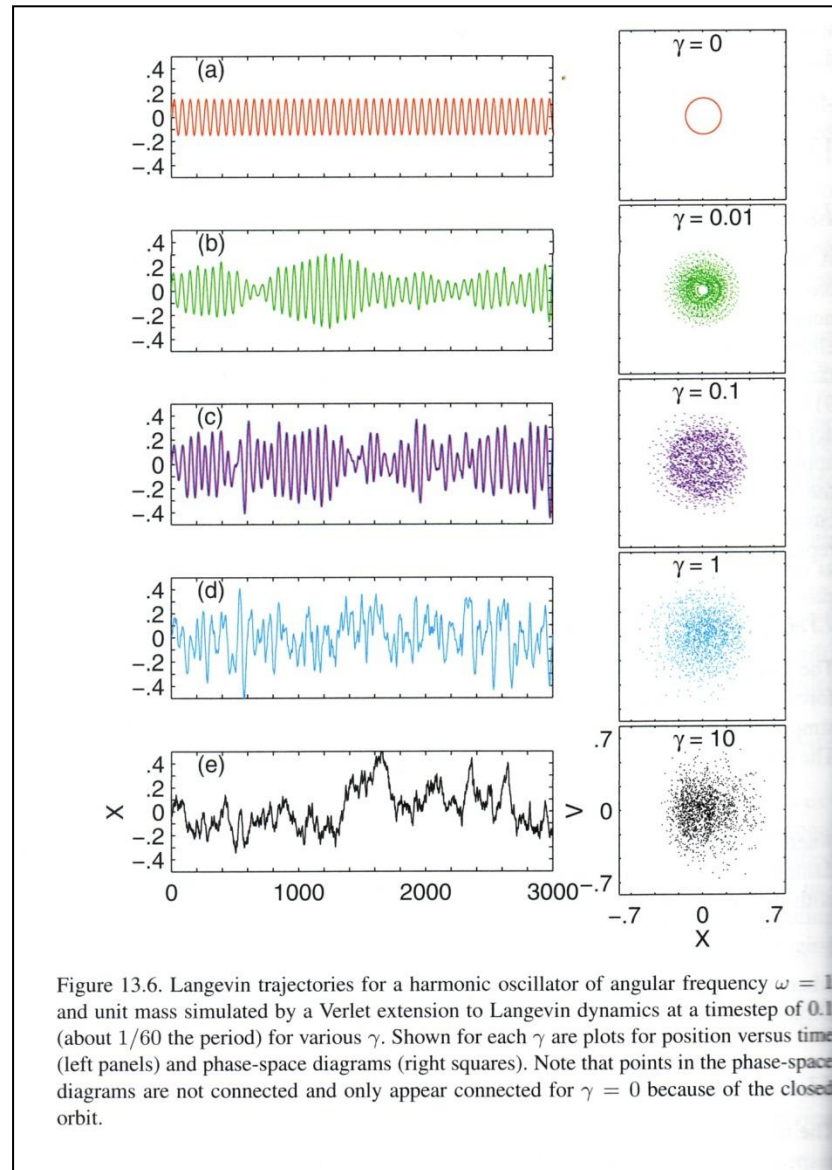


Figure 13.6. Langevin trajectories for a harmonic oscillator of angular frequency $\omega = 1$ and unit mass simulated by a Verlet extension to Langevin dynamics at a timestep of 0.1 (about 1/60 the period) for various γ . Shown for each γ are plots for position versus time (left panels) and phase-space diagrams (right squares). Note that points in the phase-space diagrams are not connected and only appear connected for $\gamma = 0$ because of the closed orbit.

En estas figuras γ es el amortiguamiento (damping)

Objetivo 1: Oscilador armónico y comprobación de algoritmos

$$V(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

Por comodidad, usaremos
 $m = 1, k = 1, k_B T = 1$

Utilizando todos los algoritmos anteriores:

- Euler-Maruyama.
- RK estocástico 2º orden.
- Verlet explícito estocástico (Groenbech-Jensen).

Calcular y comprobar:

- Termalización: Equipartición de la energía **cinética y potencial**.
- Distribución de velocidades y posiciones (**gaussianas**).
- Comparar los resultados a distintos valores del paso de tiempo ($h=10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$)
- Efecto del coeficiente de “damping” ($\eta = 0.1, 1.0, 10$)
- **Elegir un algoritmo de integración y un paso de tiempo fiable para el resto de la práctica.**

O1: Ecuación de Langevin

$$m\ddot{x} = -\eta m\dot{x} - kx + \xi(t) \quad \begin{aligned} \langle \xi(t) \rangle &= 0 \\ \langle \xi(t)\xi(t') \rangle &= 2\eta mk_B T \delta(t - t') \end{aligned}$$

Los algoritmos Euler y RK son para ecuaciones diferenciales de 1^{er} orden.

Ya hemos visto que las ecuaciones del OA se reescriben:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{p}{m} = f(p) \\ \dot{p} = -\eta p - kx + \xi(t) = g(x, p) + \xi(t) \end{cases}$$

Algoritmos estocásticos

$$\dot{x} = \frac{p}{m} = f(p)$$

$$\dot{p} = -\eta p - kx + \xi(t) = g(x, p) + \xi(t)$$

Euler-Maruyama:

$$x_{n+1} = x_n + f(p_n)h$$

$$p_{n+1} = p_n + g(x_n, p_n)h + Z$$

con $Z = \sqrt{2\eta mk_B T h} \zeta$
con ζ es un número aleatorio
gaussiano ($\langle \zeta \rangle = 0$, $\langle \zeta^2 \rangle = 1$)



Runge-Kutta 2º orden:

1ª etapa

$$f_{x1} = f(p_n + Z)$$

$$g_{p1} = g(x_n, p_n + Z)$$

2ª etapa

$$f_{x2} = f(p_n + h g_{p1})$$

$$g_{p2} = g(x_n + h f_{x1}, p_n + h g_{p1})$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2} h (f_{x1} + f_{x2})$$

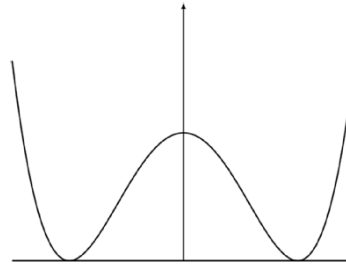
$$p_{n+1} = p_n + \frac{1}{2} h (g_{p1} + g_{p2}) + Z$$

Algunas pistas y recomendaciones sobre la programación:

- Elegir el lenguaje de programación. (C, C++, Fortran, Python ...)
 - Pensar cuidadosamente la estructura del programa.
 - Adoptar una estructura modular.
 - Separar claramente la parte de integración de las ecuaciones del movimiento.
 - Evitar duplicaciones de cálculo.
 - Escribir el código con claridad (comentad lo máximo posible).
-
- Cuidado con el generador de números aleatorios.

Objetivo 2: Integrar un potencial de “doble pozo”

$$V(x) = A(x^2 - 1)^2$$



- Integrar y observar la trayectoria de la partícula. ($k_B T = 0.2$, $A=1$)
- Comprobar la *equipartición de la energía cinética (y potencial?)*.
- Dibujar y comentar la distribución de posiciones de la partícula.
- Presentar y discutir la dependencia de las cuestiones anteriores con el “damping” (variar desde 0.01 a 5.) y la altura de la barrera ($A = 0.5, 1, 2$).
- Calcular la ocupación de cada estado ($x > 0$ o $x < 0$)
- Calcular la distribución de tiempos de estancia en cada uno de los dos estados. ¿Cómo es esta distribución?
- De nuevo, ver la dependencia con el “damping” η y la altura de la barrera de los dos últimos resultados. ¿qué puedes deducir?
- Añadir una fuerza constante al potencial.
- Calcular la ocupación de los estados como función de la fuerza.
- Interpretar este resultado.

Extra (si sobra tiempo): incluir una fuerza periódica y averiguar el fenómeno de la “resonancia estocástica”. Rev. Mod. Phys., Vol. 70, No. 1 (1998)

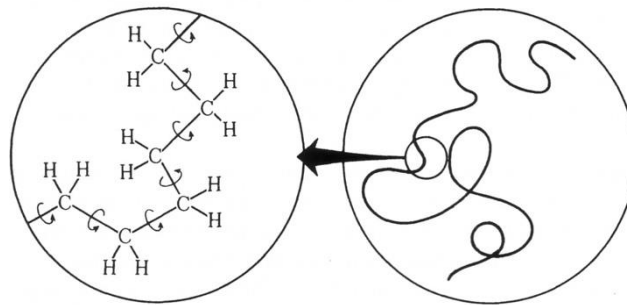
FÍSICA DE POLÍMEROS:

Un polímero es una molécula hecha de unidades repetidas unidas con enlaces covalentes en forma de cadena larga.

Artificiales: plásticos, poliestireno, poliacetileno, etc.

Biológicos: Proteínas, ácidos nucleicos (RNA, DNA)

A pesar de las diferencias microscópicas presentan una gran cantidad de propiedades ***universales***.



Clasificación

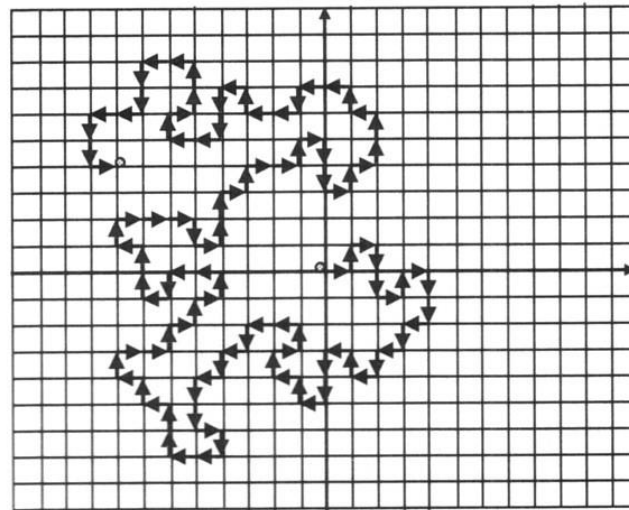
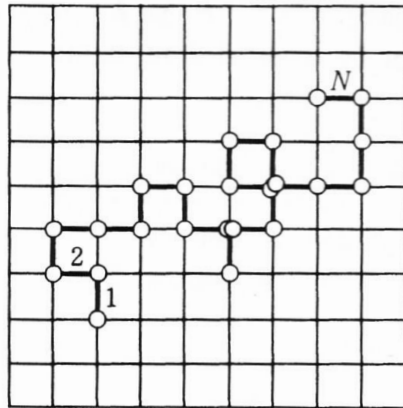
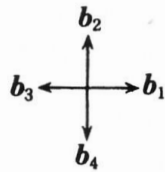
Composición: Homopolímeros, Copolímeros (“random”, “block”, “sequenced”)

Estado: líquido, cristalino, vidrio, cristal líquido.

Modelos de Polímeros:

Polímeros ideales: representamos los monómeros con segmentos de longitud b (*longitud de Kuhn* l_K). Si no interaccionan entre sí, tenemos un “random walk” (RW) en una red (bi) o (tri)-dimensional.

Polímeros reales: No se pueden cruzar. “Self-avoiding random walk”.
Volumen Excluido.



¿ Cómo representar un polímero ?

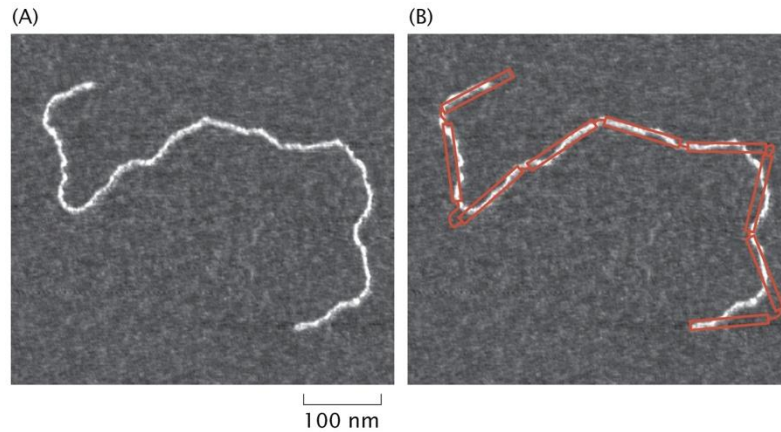


Figure 8.2 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

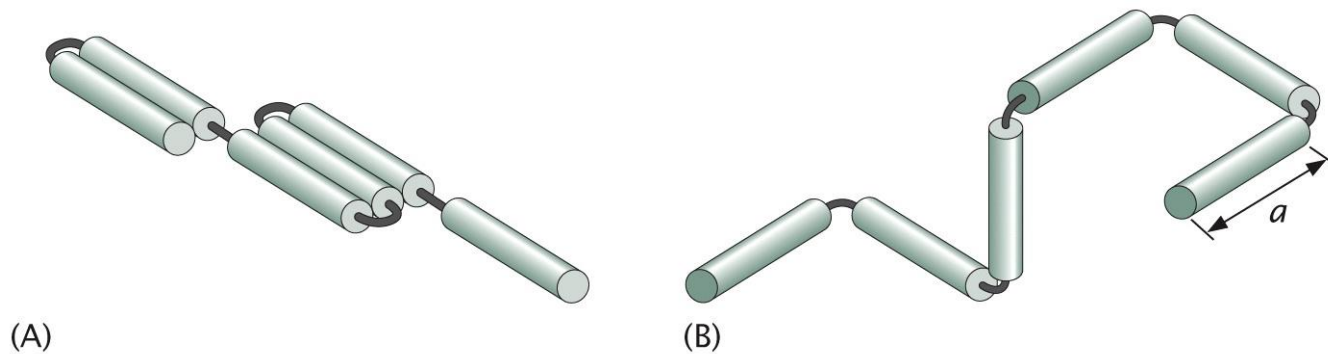


Figure 8.1 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

Técnicas Experimentales: “Optical Tweezers”, AFM, etc.

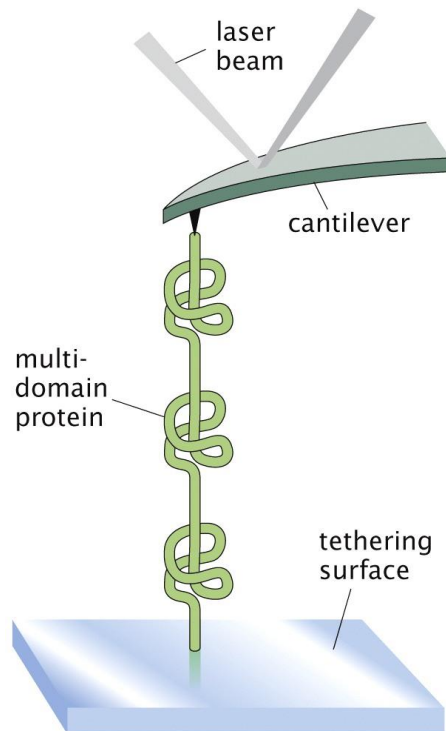


Figure 8.21a Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

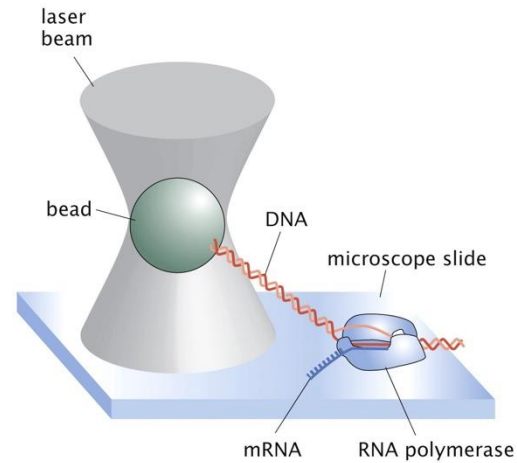


Figure 8.21b Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

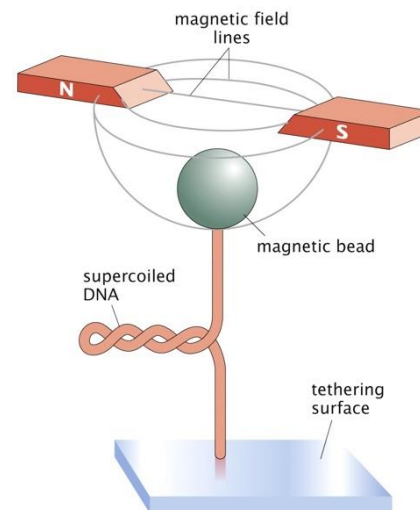


Figure 8.21c Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

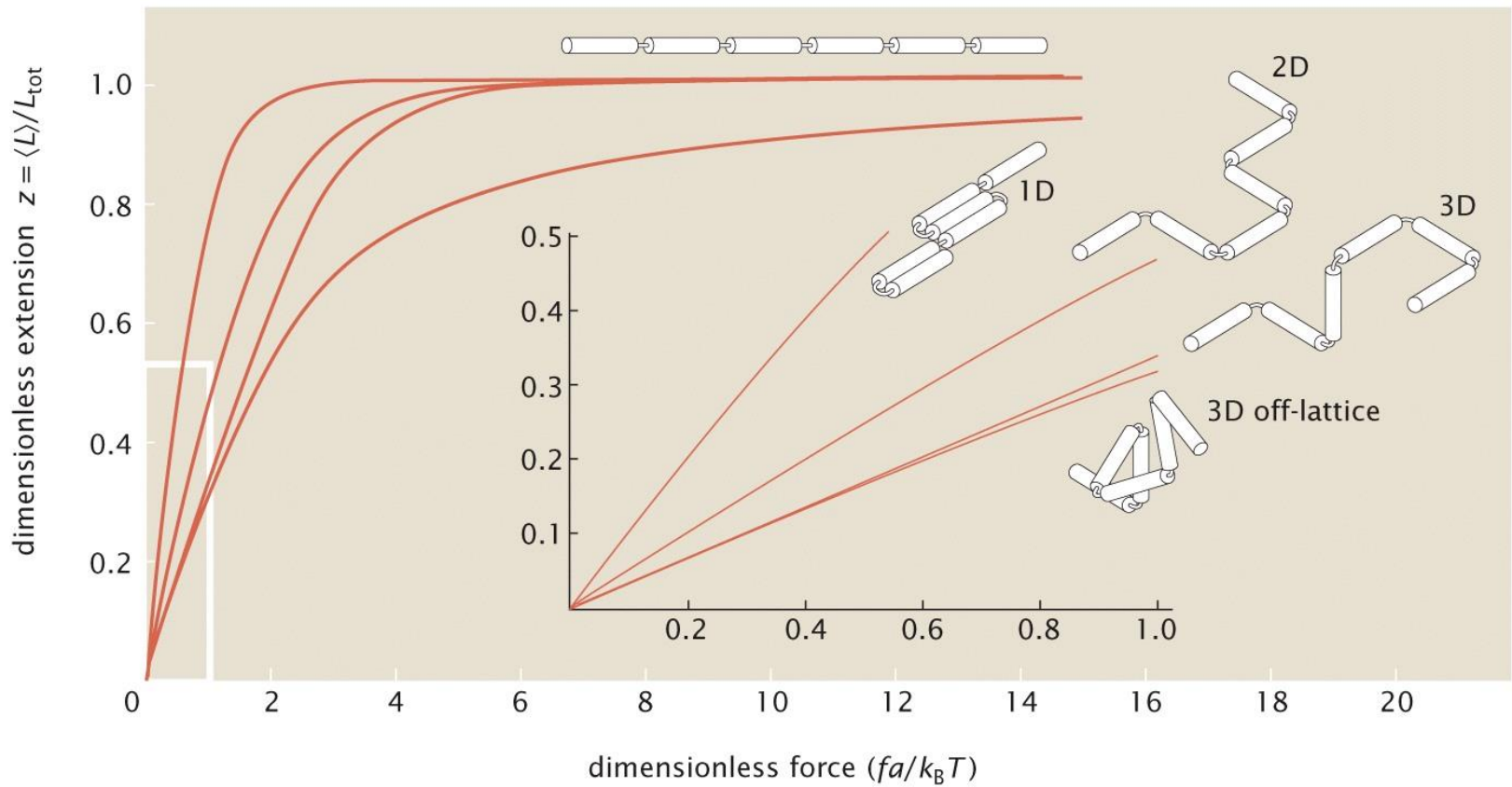


Figure 8.25 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

Modelos Teóricos: “Freely Jointed Chain Model” FJC model.

i) En **dimension 1**: equivalente a un modelo de 2 estados con energías.

$$E = \begin{matrix} \square & -Fb & \square \\ \square & & \square \\ \square & +Fb & \square \end{matrix}$$

$$z = \frac{\langle L \rangle}{L_{tot}} = \tanh \frac{b}{k_B T} F$$



A fuerzas bajas

$$z \cong \frac{b}{k_B T} F \quad \text{muelle “entrópico”}.$$

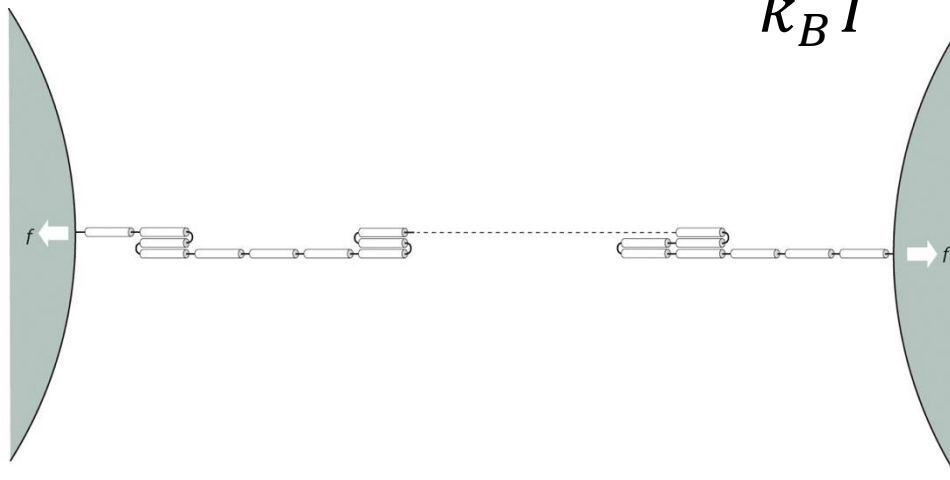
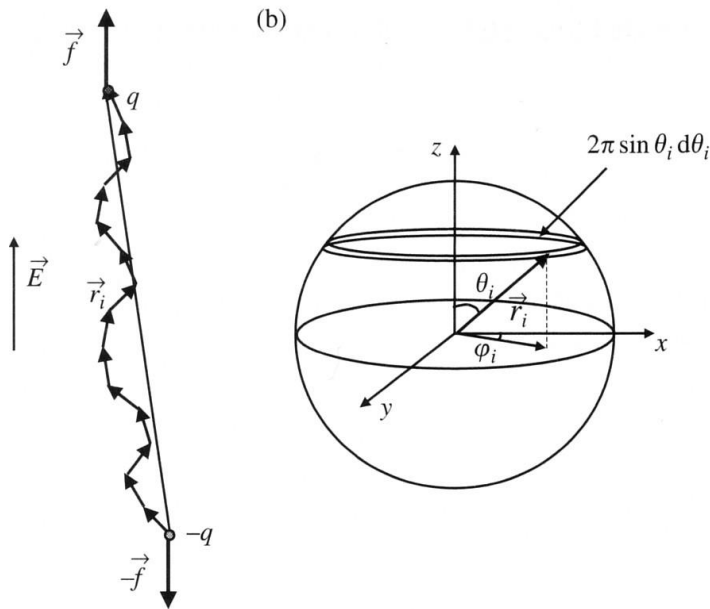


Figure 8.23 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

ii) En **tres dimensiones**, la energía de interacción con la fuerza externas viene dada por



$$E = -bF \cos(\theta)$$

Es un problema fácilmente resoluble con las técnicas de Física Estadística.

La distancia de extremo a extremo en la dirección de la aplicación de la fuerza es:

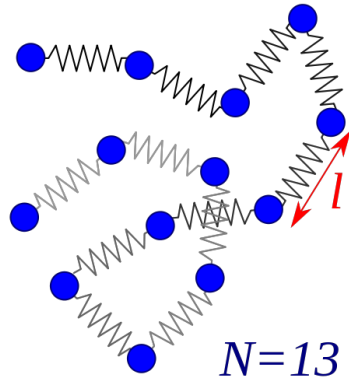
$$\langle L_z \rangle = Nb \left(\coth \frac{Fb}{k_B T} - \frac{k_B T}{Fb} \right)$$

Función de Langevin. (b es longitud del monómero o enlace entre monómeros y N el número de enlaces). En esta expresión los segmentos son **rígidos**.

Relación con magnetismo: paramagnetismo.

Objetivo 3: Simular un polímero

¿Cómo simulamos polímeros de este tipo? Modelos “bead-spring”. Rouse Model.



$l = b$ corresponde a la longitud del enlace.

Potenciales Efectivos (“force fields”)

Potenciales para los muelles:

i) Armónico: $V(\vec{r}_i, \vec{r}_{i+1}) = \frac{1}{2} k_e (|\vec{r}_i - \vec{r}_{i+1}| - b)^2$

Es el que utilizaremos en la práctica.

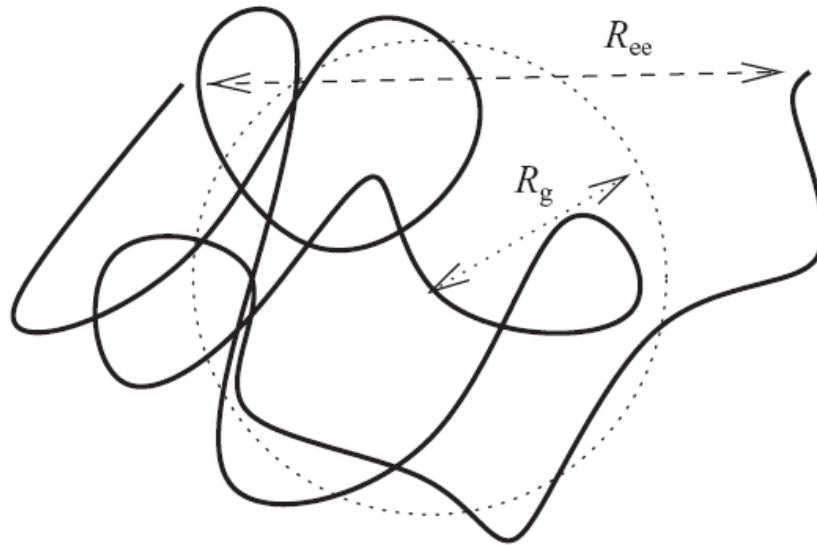
ii) FENE (finitely extensible nonlinear elastic)

$$V(\vec{r}_i, \vec{r}_{i+1}) = -\frac{1}{2} k_e l_0 \log \left(1 - \left[\frac{|\vec{r}_i - \vec{r}_{i+1}|}{b} \right]^2 \right)$$

iii) Mantenerlos rígidos: algoritmos SHAKE y RATTLE basados en multiplicadores de Lagrange.

Objetivo 3: Magnitudes típicas

- Promedio de la **energía cinética**.
- Promedio de la **energía potencial** (elástica).
- **Distancia de extremo a extremo** del polímero (R_{ee}).
- **Radio de giro** del polímero R_G .



$$R_G^2 \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \vec{R}_i - \vec{R}_{CM} \right|^2$$

Objetivo 3: Simulación del modelo FJC (sólo enlaces):

- i) Calcular las fuerzas que se derivan de los términos de energía (en 3d)
 - ii) Implementarlo en el programa de dinámica molecular.
 - iii) Realizar la simulación a temperatura $k_B T = 1.0$. ($k_e = 100$ $l_0 = b = 1$).
 - iv) Comprobar la equipartición de la energía.
 - v) Realizar la simulación con distintos tamaños del polímero. $N = 4, 8, 16, 32, 64$.
 - vi) Comprobar cómo varía el radio de giro con el tamaño. ¿Ley de escala?
 - vii) Fijar un extremo e introducir una fuerza externa constante en el otro.
 - viii) Para distintas fuerzas calcular *Ree* (*vector*) en la dirección de la fuerza.
 - ix) Discutir la curva *Ree vs Fuerza*. Comparar con la función de *Langevin*.
 - x) Repetir las simulaciones con $k_e = 1000$ y discutir los resultados
-
- xi) Representación gráfica del polímero (gnuplot 3D, VMD, phyton)

Objetivo 3: Ampliaciones

- **Rigidez de doblado (bending)** al polímero. “Worm Like Chain model” (Modelo de DNA) con la introducción de una energía de “bending”

$$V(\theta) = k_b (1 - \cos(\theta - \theta_0))$$

(θ es el ángulo entre segmentos consecutivos)

- Introduciendo **otras interacciones**:
 - a) **Volumen excluido** (interacción repulsiva)
 - b) **Interacciones atractivas**
 - c) Diversos tipos de partículas. **Modelos PH de proteínas.**
- Si las partículas representan átomos estos programas son la base de los paquetes de “all atoms molecular dynamics” (CHARMM; AMBER; GROMACS; LAMMPS)

Ejemplos :

<https://www.youtube.com/watch?v=ceeoMrus-ZY>

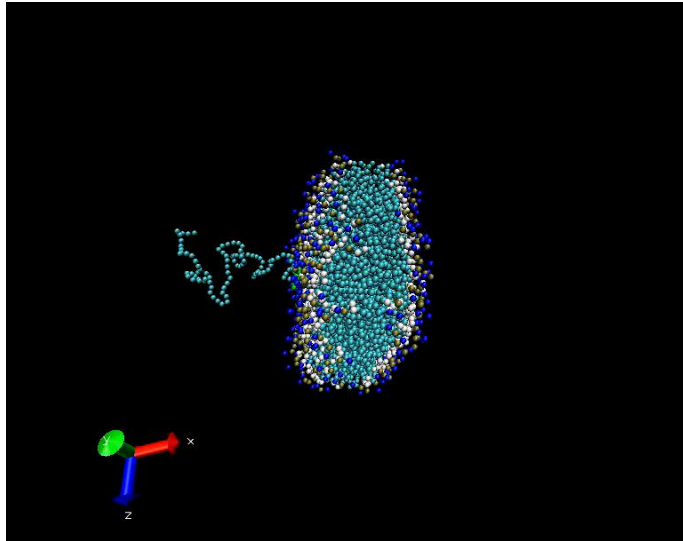
Organization of the Mitotic Chromosome

22 NOVEMBER 2013 VOL 342 SCIENCE

Natalia Naumova,^{1*} Maxim Imakaev,^{2*} Geoffrey Fudenberg,^{2,3*} Ye Zhan,¹ Bryan R. Lajoie,¹
Leonid A. Mirny,^{2†} Job Dekker^{1†}



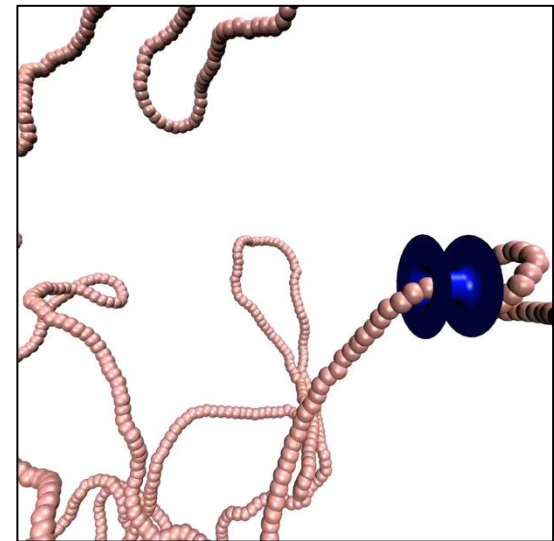
Translocación de Polímeros.



End-pulled polymer translocation through a many-body flexible pore

A. Fiasconaro ^{a,b,*}, G. Díez-Señorans ^c, F. Falo ^{a,b}

Polymer 259 (2022) 125305



Marco Mendivil, TFG (2023)

Simulación de la cromatina en un núcleo celular que se deforma.

